## A- Primer principio de la termodinámica y calorimetría

1) De su experiencia cotidiana , describa un ejemplo de los siguientes tipos de energía: a) térmica, b) eléctrica, c) química, d) luminosa, e) mecánica, f) cinética, g) potencial

2) Según lo enunciado por el primer principio de la termodinámica, indique cuales son las formas que tiene un sistema para intercambiar energía con el medio ambiente. Ilustre los procesos con 3 ejemplos de la vida cotidiana.

3) ¿Por qué se dice que el trabajo y el calor son funciones de trayectoria? ¿Qué diferencias presentan con respecto a la energía interna y la entalpía?

4) ¿Qué es el calor específico? Se sabe que el calor específico del agua es excepcionalmente alto, en función de dicha característica, que utilidad particular puede tener el agua?

5) Indique la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. ¿Cómo mediría cada uno de ellos?

6) Calcular los joules necesarios para realizar cada uno de los siguientes procesos a presión constante:
**a)** Elevar la temperatura de 100 g de Zn (s) desde 410 °C hasta 420°C.
**b)** Descender la temperatura de 100 g de SO2 (g) desde 30°C hasta 15°C.
Dato: Cp Zn(s) = 25,5 J / K mol; Cp $SO_2$(g) = 39,87 J/ K mol.

7) Cuando se colocan 10 g de Ni a 99,90°C en un recipiente aislado que contiene 80 g de agua a 20°C, el sistema alcanza el equilibrio a la temperatura de 21,11°C. Calcular el calor específico del Ni. Suponer que es despreciable la capacidad calorífica del calorímetro.
Dato: Cp ($H_2O$, l) = 4,18 J/K g

8) Se calentaron 45 g de hielo desde –15°C hasta convertirlo totalmente en vapor de agua a 120°C y 1 atm de presión. La vaporización se efectuó a presión constante de 1 atm. Calcular la cantidad de calor absorbido.
Datos: Cp $H_2O$(v) = 36,28 J/ºmol; Cp $H_2O$(l) = 75,23 J/ºmol; Cp $H_2O$(s) = 33,6 J/ºmol
ΔHvap = 540 cal/g; ΔHfus = 80 cal/g
(suponer que los Cp no varían con la temperatura)

9) **a)** Calcular el trabajo que producen 0,1 $m^3$ de agua al vaporizarse a la temperatura de ebullición normal. Considere el vapor de agua como gas ideal.
**b)** Calcular el rendimiento del proceso, es decir, el porcentaje del calor que se convirtió en trabajo.

Datos: δ $H_2O$(l) = 1 g/$cm^3$; ΔHvap = 540 cal/g

## B-Termoquímica

1) Calcular la variación de entalpía que corresponde a la siguiente reacción

$$CO\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow CO_2\ (g) + H_2\ (g)$$

Datos: $\Delta H°f\ CO_2$(g)= -393,5 kJ/mol, $\Delta H°f\ H_2O$(l)= -285,6 kJ/mol, $\Delta H°f$ CO (g)= -110,5 kJ/mol

2) La combustión del metano es un proceso exotérmico, sin embargo, la variación de entalpía de la reacción de combustión es diferente si el agua (producto de la reacción) se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. Escribir ambas ecuaciones de reacción, predecir cuál tendrá mayor variación de entalpía y explicar por qué.

3) Escribir la ecuación termoquímica de formación del etanol líquido, sabiendo que la variación de entalpía que acompaña a la reacción es -66.36 $kJ/mol_{etanol}$.

4) A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas

$NH_3$ (g) + HCl (g) → $NH_4Cl$ (s) $\Delta H° = -176$ kJ

$N_2$ (g) + 3 $H_2$ (g) → 2 $NH_3$ (g) $\Delta H° = -92$ kJ

$N_2$ (g) + 4 $H_2$ (g) + $Cl_2$ (g) → 2 $NH_4Cl$ (s) $\Delta H° = -629$ kJ

Determinar el $\Delta H°$ de la siguiente reacción: $Cl_2$ (g) + $H_2$ (g) → 2 HCl (g)

5) A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas

C (s) + $O_2$ (g) → $CO_2$ (g) $\Delta H° = -393,5$ kJ

$H_2$ (g) + ½ $O_2$ (g) → $H_2O$ (l) $\Delta H° = -285,8$ kJ

2 $C_2H_2$ (g) + 5 $O_2$ (g) → 4 $CO_2$ (g) + 2 $H_2O$ (l) $\Delta H° = -2598,8$ kJ

Calcular la entalpía de formación estándar molar del acetileno $C_2H_2$ (g) a 298 K

6) Calcular el cambio de entalpía estándar para la combustión completa de 7 moles de etanol ($C_2H_5OH$).
Datos: $\Delta H°f$ $C_2H_5OH$ (l) = -277,7 kJ/mol; $\Delta H°f$ $CO_2$ (g) = -393,5 kJ/mol; $\Delta H°f$ $H_2O$ (l) = -287,1 kJ/mol.

7) El nitrógeno que se emplea para inflar el airbag de un automóvil proviene de la reacción de azida de sodio:

2 $NaN_3$ (s) → 2 Na (s) + 3 $N_2$ (g)

El airbag del conductor suele contener 95 g de azida de sodio.
a) ¿Cuál será el volumen del airbag que puede inflar el $N_2$ a 25°C a 1 atm?
b) ¿Qué trabajo realiza el $N_2$ para inflar el airbag?

8) La energía que se requiere para el mantenimiento de los sistemas biológicos proviene de metabolizar los alimentos cuando son ingeridos. La oxidación completa de la glucosa (presente en muchísimos alimentos) se puede representar con la siguiente ecuación termoquímica:

$C_6H_{12}O_6$ (s) + 6 $O_2$ (g) → 6 $CO_2$ (g) + 6 $H_2O$ (l) $\Delta H° = -3725$ cal/$g_{glucosa}$

Después de ingerir 0,5 kg de helado de base acuosa que se encuentra a 0°C ¿Cuántos gramos de glucosa se deben oxidar en el organismo para igualar la temperatura al valor corporal de 37°C?
Datos: $\Delta H°fus$ $H_2O$ = 80 cal/g, Cp $H_2O$(l) = 1 cal/g·°C

9) Un horno para la obtención de cal procesa 100 kg/día de piedra caliza ($CaCO_3$). La ecuación termoquímica que describe el proceso es la siguiente:

$CaCO_3$ (s) → CaO (s) + $CO_2$ (g) $\Delta H° = 43,75$ kcal

a) ¿Cuál es la producción de cal viva (CaO) en kg/día?

Para llevar a cabo la conversión de piedra caliza en cal viva se dispone de dos combustibles diferentes: octadecano ($C_{18}H_{38}$) y eicosano ($C_{20}H_{42}$).

b) Escribir las ecuaciones termoquímicas de ambas combustiones y elegir cuál combustible será el más óptimo considerando el menor consumo diario.

c) Cuál de las dos opciones de combustible genera menor cantidad de gases de efecto invernadero en su combustión? ¿Cómo lo determina?

Datos: $\Delta H°comb$ $C_{18}H_{38}$ = -3200 kcal/mol; $\Delta H°comb$ $C_{20}H_{42}$ = -3384 kcal/mol

**Respuestas:**

## A- Primer principio de la termodinámica y calorimetría

1) No se proporciona la respuesta
2) No se proporciona la respuesta
3) No se proporciona la respuesta
4) No se proporciona la respuesta
5) No se proporciona la respuesta
6) Rta: a) 389,85 J, b) –934,28 J.
7) Rta: 0,4722 J / °C g.
8) Rta: 101,3 kJ
9) Rta: a) -17207,2 kJ; b) 7,605%.

## B-Termoquímica

1) $\Delta H°_R = 2,6$ kJ
2) La variación de entalpía con agua líquida como producto es mayor en módulo. ¿A dónde va ese excedente de energía generado?
3) No se proporciona la respuesta.
4) – 185kJ
5) 226.6kJ
6) – 9594.2kJ
7) a) V = 53.57L
   b) – 5.43kJ
8) 15.64g
9) a) 56,08 2kg/día
   b) Se requiere quemar más octadecano, por lo que la opción sería el eicosano.
   d) El octadecano.